

Proyecto E. P. 2 – Algoritmos de robótica

Robot de 4 DoF teleoperado en una GUI con IMUs, RPi, STM32 y ROS

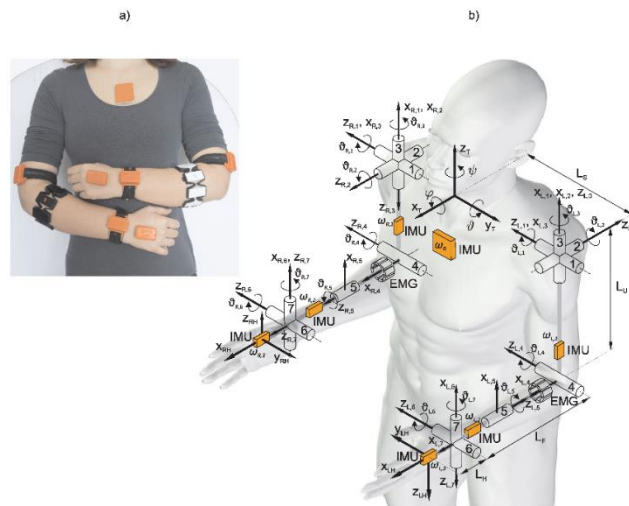
1. Objetivo

Teleoperar un robot antropomórfico de 4 GDL en una GUI a partir de informaciones de IMUs de 9 GDL con ROS en RPi.

2. Procedimiento

La robótica colaborativa consiste en trabajar de manera sincronizada y conjunta entre robots y humanos, es por este motivo que se propone implementar (ver Figura 1) cuatro IMUs (MPU9250) en las articulaciones superiores (cadera, hombro, codo y muñeca) de un estudiante para así determinar las posiciones angulares de las mismas y teleoperar un brazo robótico de 4 GDL (ver Figura 2) en una GUI con ROS.

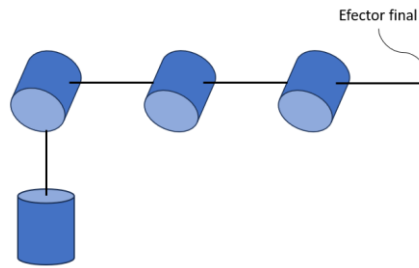
Figura 1. Ejemplo de ubicación de las IMUs en miembros superiores



Fuente: [Sensors | Free Full-Text | Using Inertial Measurement Units and Electromyography to Quantify Movement during Action Research Arm Test Execution \(mdpi.com\)](#)

El robot de 4 GDL debe cumplir con el diagrama cinemático presentado en la Figura 2, el cual puede ser fabricado en impresión 3D, MDF, acrílico, aluminio, entre otros materiales. Se deben seleccionar los servomotores de acuerdo con el tamaño del robot; de igual manera, el efector final debe ser un *gripper* con mínimo dos o más puntos de sujeción. (También se puede utilizar un efector final tipo ventosa, pero recuerden que necesitan compresor), lo anterior es con el objetivo de recoger y soltar un polígono de dimensiones de 2cmx2cmx2cm, el cual debe ser identificado en forma (círculo, triángulo, cuadrado, etc.) y color (rojo y verde) a través de una cámara.

Figura 2. Diagrama cinemático de robot de 4 GDL



Fuente: Autor

El proyecto consiste en adquirir los datos de los sensores con la STM32 y estimar los ángulos de Euler (Roll, Pitch y Yaw) con la RPi de cada una de las cuatro IMUs a implementar, las cuales deben estar posicionadas en el siguiente orden: Cadera ($SC\{0\}$), Hombro ($SC\{1\}$), Codo ($SC\{2\}$) y Muñeca ($SC\{3\}$); para así, mover cada articulación (servomotor) del robot de 4 GDL a las posiciones angulares estimadas de las IMUs. Para lo anterior, es indispensable realizar el análisis cinemático (directo e inverso) del robot y simularlo con URDF en Rviz o Gazebo corriendo en ROS, los cuales se deben visualizar en una GUI. Además, se deben contemplar nodos en ROS independientes para cada IMU, tanto para adquisición de datos, como para procesamiento de datos.